

Progetto NewMa

Restituire al canto ambrosiano la sua piena utilizzabilità
Una presentazione per il lettore non tecnico

Marco Cattazzo

21 maggio 2026

Sommario

Le edizioni di riferimento del canto della Chiesa ambrosiana – l’*Antiphonale Missarum Mediolanense* [1] e il *Liber Vespertialis* [2], entrambi degli anni Trenta del Novecento – sono oggi disponibili soltanto come scansioni fotografiche delle pagine originali. Si possono guardare ma non modificare, non si possono cercare per testo, non si può rimettere insieme un repertorio o adattarlo a un nuovo sussidio liturgico se non ricopiando tutto a mano. Il progetto **NewMa** affronta questa limitazione costruendo un sistema che, a partire da una scansione, ricostruisce automaticamente una prima bozza del canto in un formato testuale standard – il **GABC** del progetto open source Gregorio [3] – che può poi essere corretta da un operatore in un editor visuale dedicato e successivamente ristampata come spartito vero e proprio. Questo documento descrive il progetto in modo qualitativo, senza ricorrere a dettagli matematici o informatici, per renderlo accessibile a chi è interessato all’utilizzo del sistema e alle sue potenzialità più che alla sua costruzione interna.

Indice

1	Una premessa onesta	3
2	Perché	3
3	Cos'è davvero un'intelligenza artificiale	3
3.1	Una macchina che impara per tentativi.	3
3.2	La differenza da un algoritmo.	4
3.3	La rilevanza per NewMa.	4
4	Che cosa fa il sistema	4
4.1	Primo passo – la pagina viene “letta”.	4
4.2	Secondo passo – i neumi vengono “riconosciuti”.	4
4.3	Terzo passo – la trascrizione viene rivista.	4
4.4	Perché serve l'uomo.	5
5	Anatomia di un tetragramma	5
6	Quando funziona	6
7	L'editor: il lavoro dell'operatore	9
8	Quando non funziona, e perché	11
8.1	Note che escono dal tetragramma.	11
8.2	Pagine “sporche” di pixel.	12
8.3	Errori della rete sui neumi compositi.	12
9	Quanto funziona, e il problema del dataset	13
9.1	I numeri attuali.	13
9.2	Lo scoglio: il dataset.	13
9.3	Perché un dataset così non esiste già.	13
9.4	Cosa servirebbe per fare un salto di qualità.	14
10	Da patrimonio scritto a dato	14
10.1	Analisi musicologica delle concordanze.	14
10.2	Esportazione audio (MIDI e oltre).	14
10.3	Trascrizione automatica in notazione moderna.	14
10.4	Estensione alla notazione manoscritta e gotico-romboidale.	15
10.5	Riconoscimento automatico da registrazione audio.	15
11	Stato attuale e prospettive di sviluppo	15
11.1	Riconoscimento automatico della chiave del rigo.	15
11.2	Riconoscimento automatico del modo.	15
11.3	Controlli di coerenza grammaticale, e la questione del raggruppamento dei neumi.	16
11.4	Esportazione audio in formato MIDI.	17
11.5	Miglioramento del rilevamento dei tetragrammi.	17
11.6	Integrazione di un OCR per il testo liturgico.	17
11.7	Migliorare la separazione fra neumi adiacenti.	17
11.8	Editor punta-e-clicca con resa tipografica live.	17
11.9	Uno standard tipografico per la notazione gotica e romboidale.	18
11.10	Estensione del metodo a notazioni manoscritte.	18
11.11	Riconoscimento automatico a partire da registrazione audio.	18
11.12	Una nota sul ruolo dell'operatore.	18
11.13	In conclusione.	19

1 Una premessa onesta

Prima di descrivere il sistema, una doverosa precisazione su chi scrive e su come è nato il progetto. Non ho competenze di canto gregoriano: non saprei distinguere a livello musicale un *torculus* da un *punctum* seguito da uno *scandicus*, non conosco la prassi paleografica, non saprei discutere a fondo la questione ritmica dei neumi originali e l'esigenza che ha generato il *Graduale Triplex*. La competenza che ho è di altro tipo: matematica, computazionale, di analisi di immagini.

L'intento iniziale del progetto era, in tutta semplicità, una **ridigitalizzazione tipografica ed estetica** delle pagine storiche – e, lo dico francamente, anche l'occasione per concludere un esame universitario in una forma che mi appassionava. Ma più ho guardato dentro al problema, più mi sono reso conto che la posta in gioco era assai più grande di un semplice esercizio tipografico. Il sistema che ho costruito ha aperto la strada a possibilità che vanno ben oltre la ristampa: l'analisi delle concordanze musicali, la trasposizione automatica, l'esportazione audio, l'estensione ad altre tradizioni notazionali. Di tutto questo parlerò più avanti. Il presente documento è quindi anche, in parte, un invito a ragionare su queste possibilità con chi ha competenze musicologiche che a me mancano.

2 Perché

Il canto ambrosiano è un patrimonio musicale vivo della Chiesa di Milano. Le edizioni che lo tramandano in forma stampata risalgono agli anni Trenta del Novecento, e da allora non sono più state ristampate in versione completa: alcune parti del ciclo liturgico attuale non vi sono presenti, altre vi sono ma in una forma che richiederebbe revisione. Per il monaco, la monaca, il chierico, il laico che oggi voglia preparare un libretto per una celebrazione, o imparare un repertorio, o realizzare un sussidio per una comunità, queste edizioni sono utili soltanto se si è disposti a sfogliarle fisicamente o ad averne una copia digitale che, però, è una sequenza di fotografie delle pagine. Non si può estrarre un singolo brano e inserirlo in un libretto, non si può cercare un testo per parola chiave, non si può cambiare la tonalità di un canto, non si può correggere un refuso senza ridisegnare l'intera pagina.

Il **Progetto NewMa** nasce per superare questa condizione di “congelamento”. L'obiettivo è semplice da enunciare: prendere una pagina scansionata e produrne una versione in cui ogni neuma è descritto in un formato testuale standard, che può essere poi modificato e ristampato. È quello che si fa da decenni per i testi: l'OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) trasforma la fotografia di un libro in un file di testo modificabile. Per il canto gregoriano la cosa è più complicata, perché il neuma non è una lettera dell'alfabeto e la notazione neumatica non ha una grammatica così regolare come quella di una pagina di testo. Però non è impossibile, e NewMa è un primo passo concreto in quella direzione.

3 Cos'è davvero un'intelligenza artificiale

Prima di descrivere come funziona NewMa è utile, per il lettore non tecnico, dissipare un equivoco. Quando si dice “il sistema usa l'intelligenza artificiale”, non si sta dicendo che dentro al computer ci sia qualcosa di simile a una mente, a una volontà, a una comprensione. **Non c'è nessun tipo di senienza.**

3.1 Una macchina che impara per tentativi.

Un'intelligenza artificiale, allo stato attuale della tecnologia, è semplicemente una macchina che, a partire da un **libro di esercizi molto grosso** (chiamato *dataset*) con già le soluzioni sul fondo, e da un metodo per giudicare se la propria risposta è vicina o lontana da quella corretta, impara ciecamente a riprodurre il risultato desiderato. Prende un esercizio alla volta, confronta il proprio tentativo con la soluzione, corregge leggermente il proprio modo di rispondere, e ripete – milioni di volte. Niente di più, niente di meno.

Le fasi iniziali dell'apprendimento sono l'equivalente del far risolvere un libro di esercizi di matematica a un piccione: errori casuali, nessuna struttura. Le fasi intermedie sono come un pappagallo: la macchina ripete sconnessamente quello che ha appreso, mescolando pezzi senza coerenza. Le fasi finali, invece, danno una parvenza di comprensione semantica: la macchina riesce ad applicare quanto appreso anche a esercizi non identici a quelli del libro, ma simili. È, sostanzialmente, uno studente di matematica con carenza di metodo, che supera gli esami per tentativi e a sfinimento – con l'unica, decisiva differenza che la sua velocità è incomparabilmente più alta, e quindi può fare in poche ore centinaia di migliaia di tentativi.

3.2 La differenza da un algoritmo.

Un'intelligenza artificiale è cosa diversa da un *algoritmo* classico. In un algoritmo si dice in modo costruttivo e trasparente alla macchina cosa deve fare: “conta i pixel neri, poi dividi per l'altezza, poi confronti con la soglia”. In un'IA, invece, il processo di apprendimento non è controllabile in modo preciso a priori: dipende dal libro di esercizi che le si dà, dalla forma interna della macchina, dal metodo con cui si giudicano le sue risposte. La dinamica interna con cui la rete arriva a una specifica soluzione non è sempre facilmente interpretabile. È un costo che si accetta in cambio della capacità di risolvere problemi – come il riconoscimento di un neuma scritto a mano da un tipografo del 1937 – che con un algoritmo trasparente sarebbero impraticabili.

3.3 La rilevanza per NewMa.

In NewMa, la macchina che impara per tentativi è quella che riconosce i singoli neumi. Tutto il resto della pipeline – il rilevamento dei tetragrammi sulla pagina, la separazione fra un neuma e l'altro, il salvataggio del file, l'editor – è fatto con algoritmi espliciti, rule-based. L'IA entra in scena solo nel momento del riconoscimento del neuma: è il punto in cui il problema è troppo variabile per essere risolto con regole esplicite.

4 Che cosa fa il sistema

In tre passi, NewMa prende una scansione e ne produce un canto ricomponibile.

4.1 Primo passo – la pagina viene “letta”.

Un primo modulo del sistema osserva la pagina e individua, da solo, dove stanno i tetragrammi (i sistemi di quattro righe musicali), e all'interno di ciascun tetragramma dove cominciano e finiscono i singoli neumi. È quello che farebbe un occhio esperto guardando la pagina per la prima volta: “ecco un sistema, qui dentro ci sono queste note, sotto c'è il testo”. Il modulo non sa ancora *cosa* siano quelle note, soltanto *dove* stanno. Questa parte è governata da algoritmi classici e trasparenti.

4.2 Secondo passo – i neumi vengono “riconosciuti”.

È qui che interviene l'intelligenza artificiale descritta nella sezione precedente. La rete, addestrata su migliaia di esempi di neumi annotati a mano, riceve ciascun neuma individuato dal passo precedente e ne riconosce la forma e l'altezza. È in grado di distinguere un *punctum* da una *virga*, un *podatus* da una *clivis*, di riconoscere modificatori come la *mora*, l'*episema*, il *quilisma*, l'*oriscus*, e così via. Per ciascun neuma produce una sequenza di lettere e simboli – la sua trascrizione nel linguaggio testuale GABC – che descrive in modo univoco la forma musicale.

4.3 Terzo passo – la trascrizione viene rivista.

Un editor grafico (Figura 5) mostra all'operatore umano la bozza prodotta dai primi due passi, e gliela presenta in forma visualmente familiare: tetragramma in alto, palette di pulsanti per le forme dei neumi al centro, anteprima dello spartito tipografato a destra. L'operatore corregge dove serve

– alza o abbassa una nota, scambia un *punctum* con una *virga*, aggiunge una *mora* che la rete ha mancato – e salva. Il risultato finale è un file di testo che descrive l'intero canto e che, in qualsiasi momento, può essere ricompilato in spartito stampabile.

4.4 Perché serve l'uomo.

Allo stato attuale dello sviluppo, NewMa non è in grado di produrre da sola un risultato pronto per la stampa liturgica: sbaglia ancora abbastanza spesso da rendere indispensabile la revisione di un operatore esperto. Questo non è un difetto da nascondere, è il modo in cui il sistema è pensato. La fatica che si risparmia è quella della trascrizione *ex novo* da zero: l'operatore non parte più dal foglio bianco, parte da una bozza già strutturata che richiede correzioni mirate. È la stessa logica con cui da decenni si usano gli OCR per i testi: nessuno si aspetta che un OCR produca un libro perfetto, ma chiunque preferisce correggere un OCR piuttosto che ridigitare un intero volume.

5 Anatomia di un tetragramma

Per orientare il lettore nelle figure che seguono, vale la pena ricordare brevemente come è fatta una pagina di canto ambrosiano e quali sono i suoi elementi costitutivi.

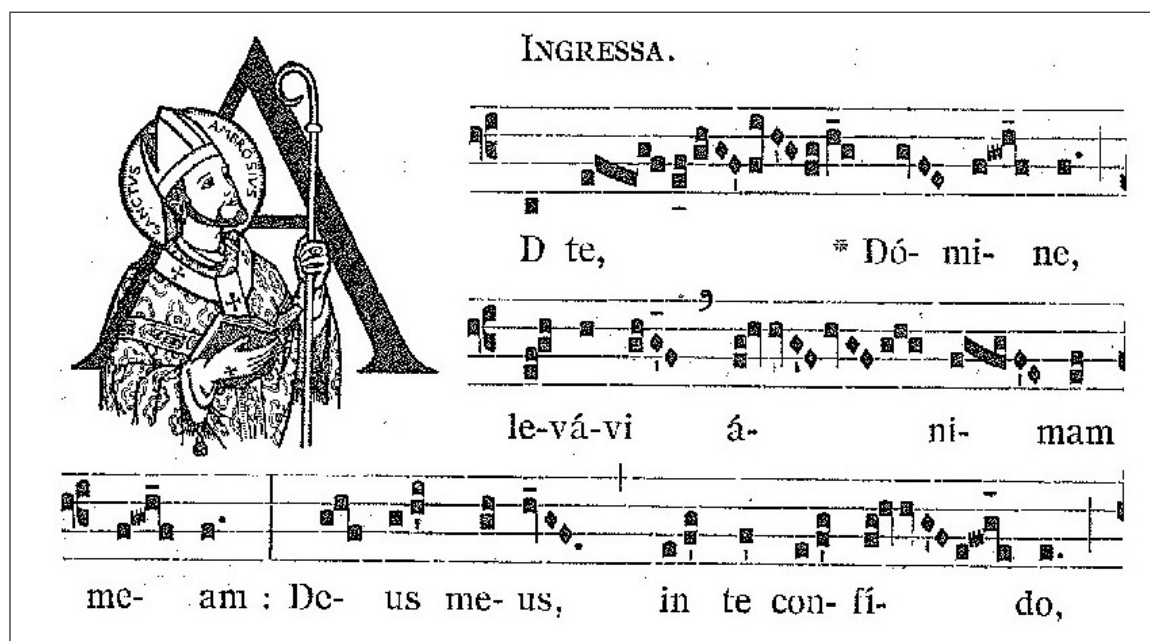


Figura 1: Un sistema di canto gregoriano nelle edizioni ambrosiane di riferimento. Le **quattro righe orizzontali** formano il *tetragramma*, sostituto storico del pentagramma per la notazione neumatica. All'inizio del rigo, una piccola lettera (la *chiave*) fissa il riferimento delle altezze. I segni neri quadrati e a rombo che si appoggiano al tetragramma sono i *neumi*: ciascuno rappresenta una o più note cantate su una stessa sillaba. Sotto i neumi, il testo liturgico latino è allineato sillaba per sillaba (*D te, Dó-mi-ne, le-vá-vi á-nimam meam...*). A sinistra, l'iniziale miniata "A" è un elemento decorativo non musicale.

Un **neuma**, in notazione quadrata, può essere una singola nota quadrata (*punctum*), una nota con asta verticale (*virga*), un gruppo di due o più note legate (*podatus*, *clivis*, *torculus*, *porrectus*...), un rombo (*rhombus*), una nota ondulata (*quilisma*), una piccola virgoletta (*oriscus*), e altre forme ancora. Sopra o sotto al neuma possono apparire *modificatori*: un puntino che allunga la durata della nota (*mora*), un trattino orizzontale che la appoggia (*episema*), un ictus, e raramente un bemolle. Si tratta dunque di un vocabolario grafico ricco e denso, in cui ogni elemento ha un significato musicale preciso.

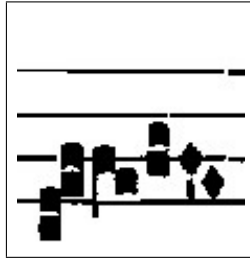


Figura 2: Dettaglio ravvicinato di alcuni neumi su un tetragramma. Si osservano forme diverse (un *punctum*, un *rombus* obliquo, una *virga*) e i modificatori associati (la *mora* che allunga, l'*episema* che appoggia). La densità grafica e la prossimità fra neumi adiacenti illustrano una delle ragioni per cui il riconoscimento automatico è meno semplice di quanto possa sembrare a prima vista.

A questa complessità intrinseca del linguaggio si aggiungono le caratteristiche delle edizioni di riferimento: la stampa risale agli anni Trenta del Novecento e presenta variazioni tipografiche da edizione a edizione; la qualità della scansione può non essere uniforme; la pagina contiene spesso, accanto al canto, capilettera miniati, illustrazioni, marginalia e indicazioni rubricali in caratteri di varie dimensioni. Il sistema deve sapersi orientare in mezzo a tutto questo.

6 Quando funziona

NewMa è oggi pienamente operativo su pagine di canto in buono stato di conservazione, con stampa nitida e contenuto prevalentemente musicale. Le due figure che seguono mostrano un esempio di funzionamento corretto rispettivamente del primo modulo (rilevamento dei tetragrammi) e del secondo (rilevamento dei singoli neumi all'interno di un tetragramma).

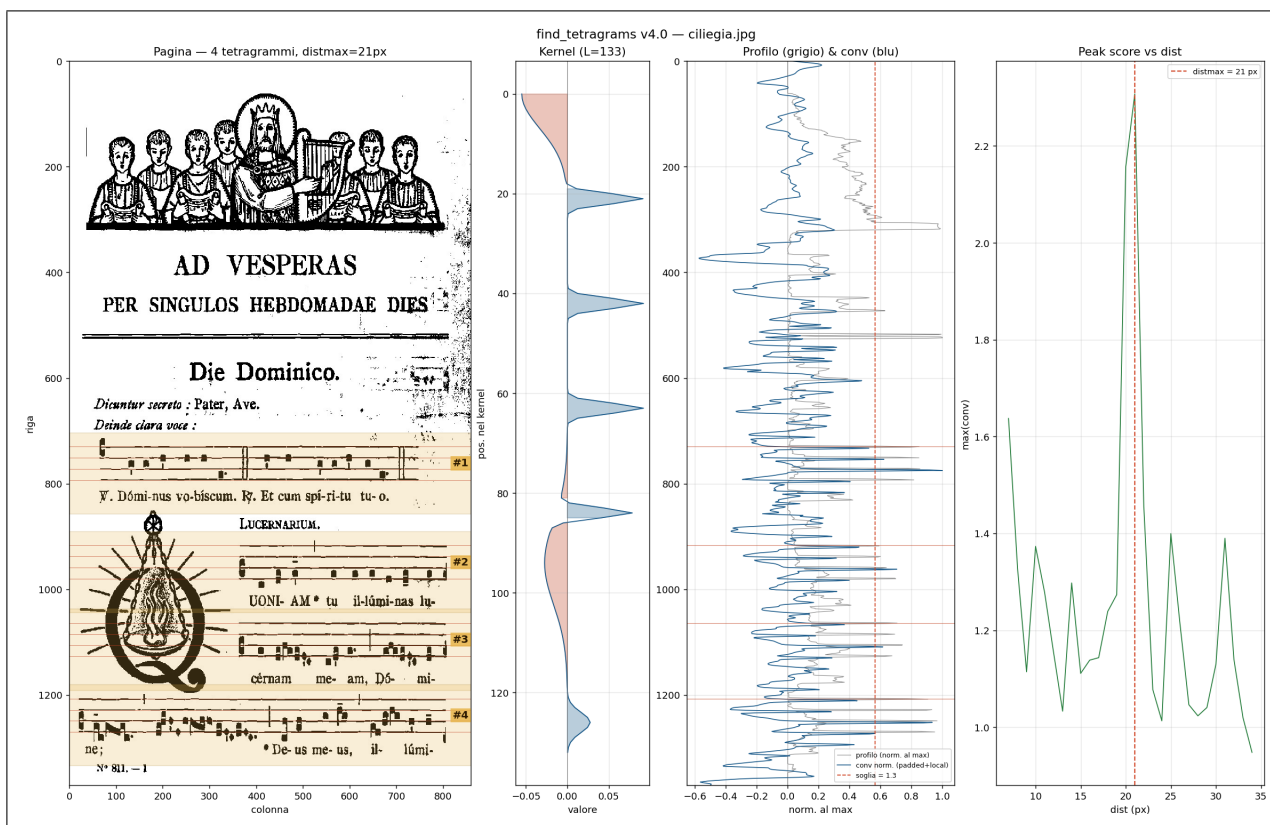


Figura 3: Il sistema individua autonomamente, su una pagina del *Liber Vespertinus* (*Dominica IV de Adventu*), tutti gli otto tetragrammi presenti: nell'immagine a sinistra ogni rigo identificato è evidenziato con una banda colorata e numerato progressivamente. I pannelli a destra sono il "ragionamento" interno del modulo, mostrato a scopo diagnostico: la pagina viene osservata come un segnale verticale, e il sistema cerca dove quel segnale assomigli di più alla struttura tipica di quattro righe musicali equispaziate. Il fatto che l'individuazione sia avvenuta correttamente per tutti e otto i righe è il segnale che la pagina "parla chiaro" al sistema.

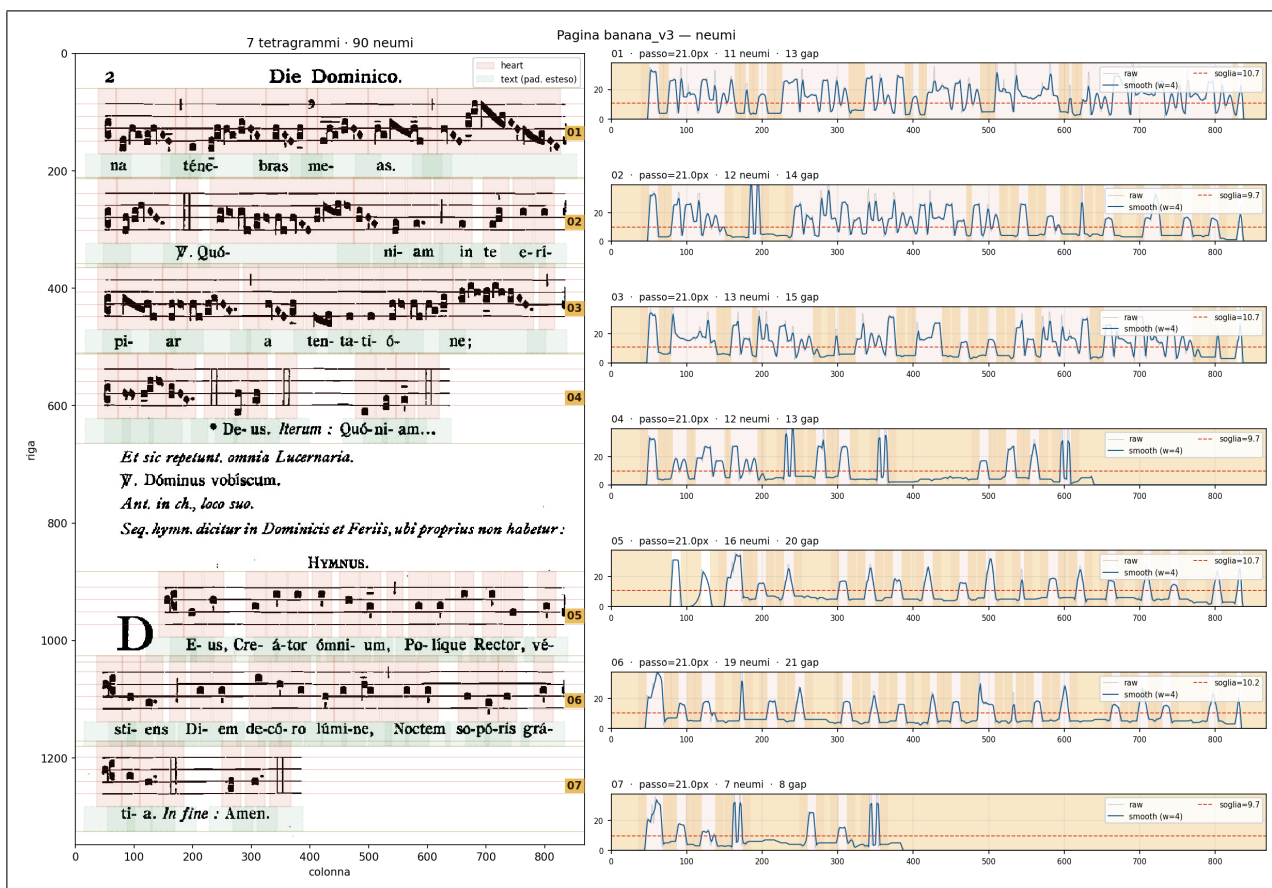


Figura 4: All'interno di un singolo tetragramma (l'*Ingressa Quóniam tu illúminas*), il sistema riconosce e separa i nove neumi che lo compongono, evidenziati con rettangoli rossi. I rettangoli verdi tratteggiati indicano la zona della sillaba di testo associata a ciascun neuma. La grande forma scura a sinistra è un sigillo decorativo (il simbolo che precede l'incipit): il sistema lo riconosce come elemento estraneo al canto e lo scarta correttamente, senza scambiare per un neuma.

7 L'editor: il lavoro dell'operatore

Il vero strumento operativo per chi userà il sistema è l'editor grafico: è l'interfaccia in cui la bozza prodotta dai primi due moduli arriva all'operatore e in cui si compie la revisione.

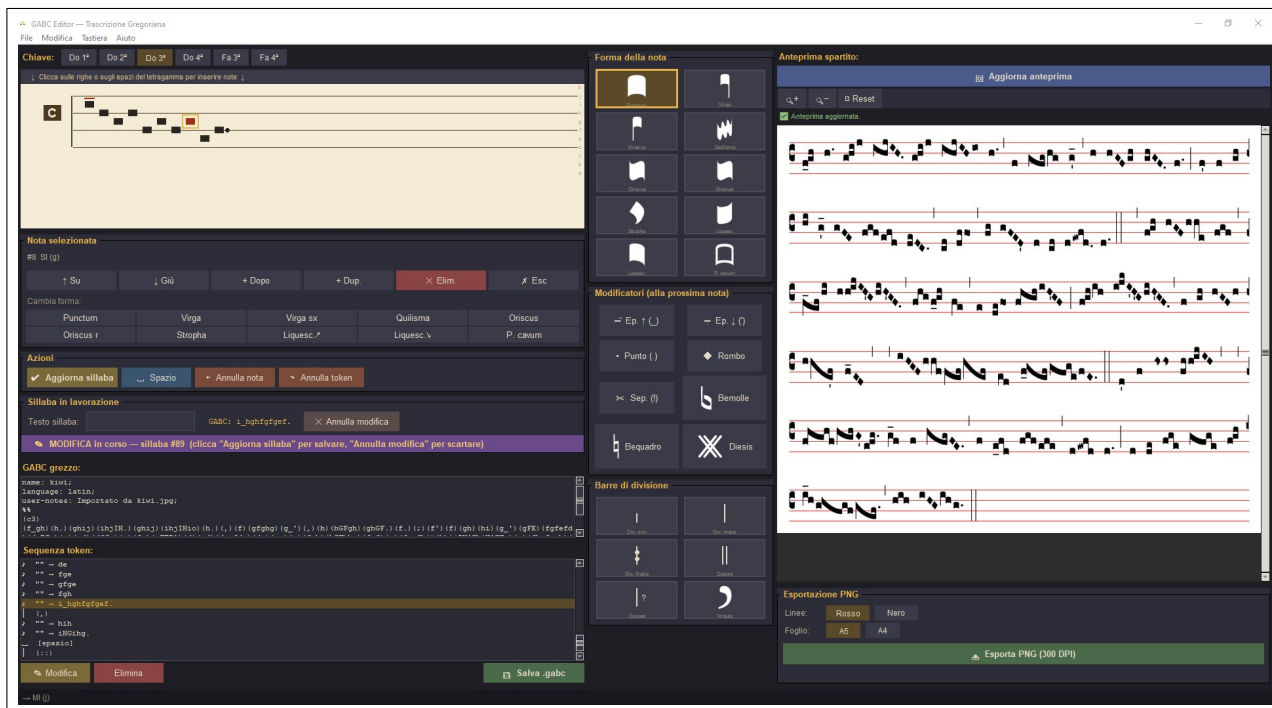


Figura 5: L'editor di NewMa. **In alto a sinistra:** il selettore della chiave del rigo e il tetragramma in lavorazione, con la nota attualmente selezionata evidenziata in rosso. **Sotto il tetragramma:** i comandi per modificare la singola nota (alzarla o abbassarla di un grado diatonico, cambiarne la forma, eliminarla, duplicarla) e per editare la sillaba di testo associata. **Al centro:** la palette dei pulsanti per le forme dei neumi (*punctum*, *virga*, *quilisma*, *oriscus*, e altre), per i modificatori (*epistema*, *mora*, bemolle, bequadro, diesis) e per le barre di divisione liturgiche. **A destra:** l'anteprima in tempo reale dello spartito tipografato, con il pulsante di esportazione in formato PNG (A4 o A5) pronto per l'inclusione in libretti e sussidi.

L'editor è stato pensato avendo in mente tre categorie di utenza concreta:

- la preparazione dei **libretti liturgici** per le celebrazioni arcivescovili della Diocesi di Milano;
- la **cura e l'apprendimento del canto** all'interno del **Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (PIAMS)** e dei corsi musicali del *Servizio per la Pastorale Liturgica* della Diocesi;
- l'uso da parte di **monaci e monache** dei monasteri con obbligo di coro, che cantano in canto gregoriano le ore liturgiche e che spesso realizzano in proprio sussidi cantati per la propria comunità e per i fedeli.

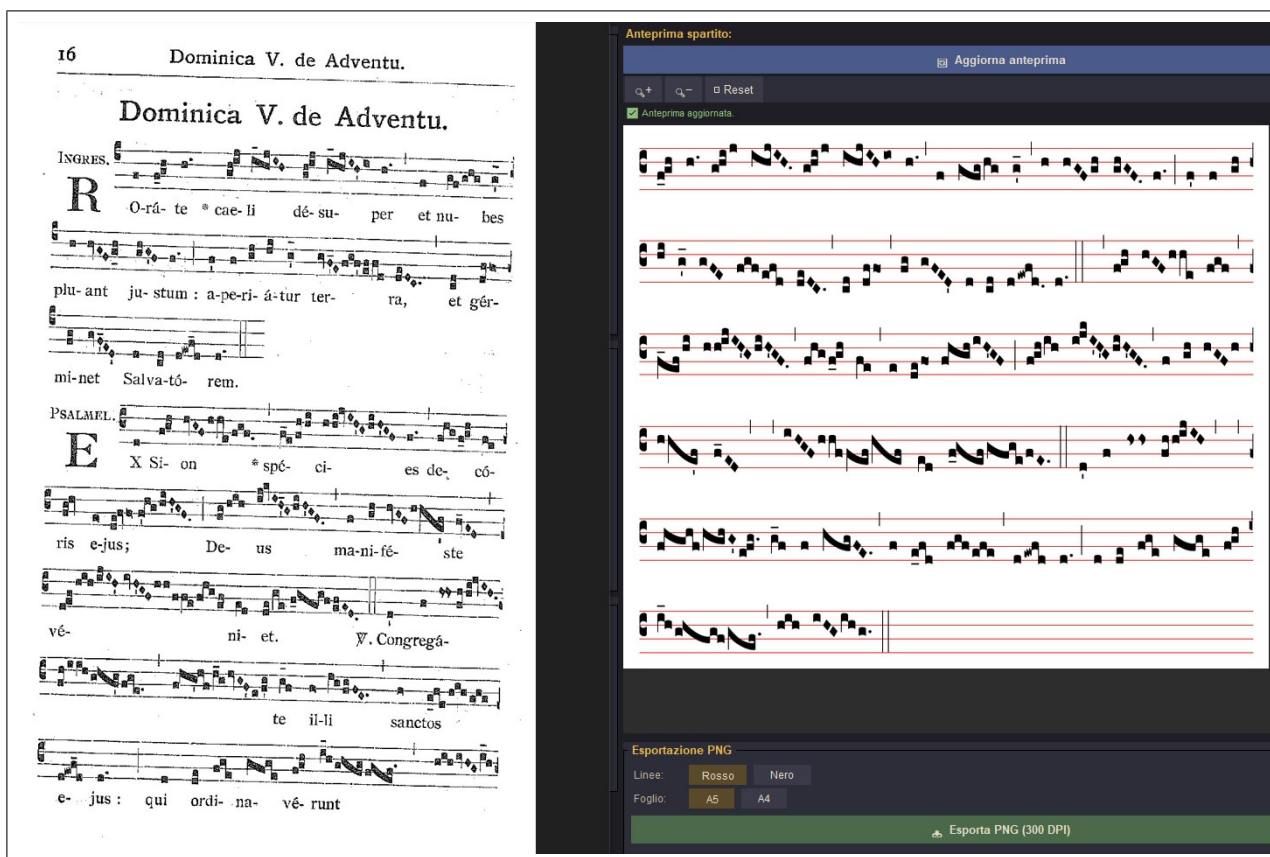


Figura 6: Un esempio significativo: il risultato di un'intera lavorazione **automatica** (senza alcun intervento di revisione) su una pagina del *Liber Vespertalis* (*Dominica V de Adventu*) di complessità medio-alta. **A sinistra:** la scansione originale dell'edizione storica. **A destra:** lo spartito ricomposto a partire dal file *.gabc* prodotto interamente dal sistema. La figura va letta come *l'effettivo livello di accuratezza* raggiunto oggi dalla pipeline su una pagina di reale impegno: la struttura del canto è ricomposta nella sua interezza, la maggior parte dei neumi è correttamente trascritta, e gli errori residui sono di norma localizzati a singole note o modificatori, del tipo che un operatore corregge nell'editor in pochi minuti per pagina. Il risultato a destra è qualcosa che la scansione a sinistra non è: è un canto che può essere estratto, modificato, trasposto, incluso in un libretto, ristampato in formato adatto a una specifica celebrazione.

8 Quando non funziona, e perché

Una presentazione onesta del sistema deve dire anche quali sono i suoi limiti attuali. Tre situazioni mettono in difficoltà NewMa nella sua forma presente, e meritano di essere mostrate esplicitamente.

8.1 Note che escono dal tetragramma.

Quando un neuma contiene note che salgono molto sopra la prima riga del rigo, o scendono molto sotto la quarta, può accadere – sulla particolare pagina in lavorazione – che il modulo di rilevamento dei tetragrammi non riconosca il rigo, perché quelle note “invadono” la zona che il sistema si aspetta di trovare libera.

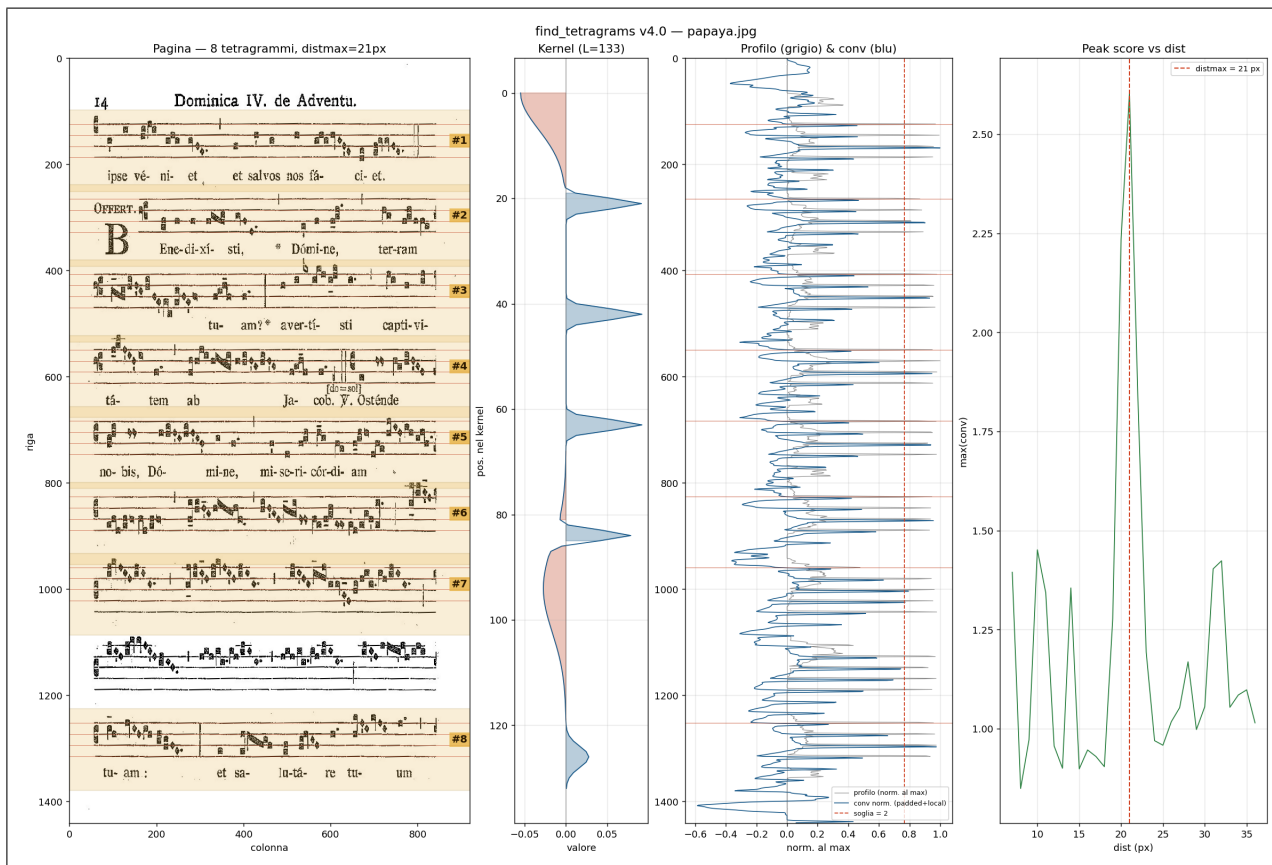
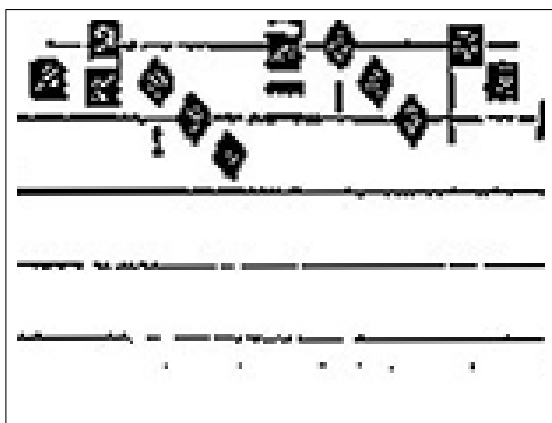
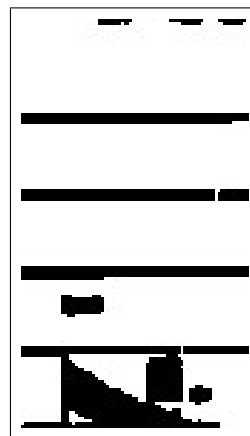


Figura 7: Sulla pagina di un *Offertorium*, il sistema individua otto tetragrammi su nove effettivamente presenti. Il rigo mancante è quello che si trova fra il #7 e l’#8 (visibile a occhio nudo nell’immagine a sinistra, attorno a metà altezza della pagina): le note alte di quel rigo eccedono la cornice attesa e il sistema, in quel particolare contesto, non lo riconosce. È la modalità di fallimento più frequente del primo modulo, e dipende dalla geometria intrinseca del canto, non da elementi decorativi della pagina.

Anche quando il tetragramma viene riconosciuto, le note fuori-rigo possono comportare un secondo problema: nel ritagliare il singolo neuma per consegnarlo alla rete di riconoscimento, il sistema, per esigenze di compatibilità con il primo set di dati usato per l’addestramento, usa una cornice di altezza standard, ed è possibile che una porzione del glifo finisca tagliata via. La rete riceve allora un’immagine incompleta del neuma e talvolta sbaglia la nota più estrema.



(a) Nota *sopra* la prima riga.



(b) Nota *sotto* la quarta riga.

Figura 8: Due esempi di neumi con note che eccedono la zona delle quattro righe del tetragramma. Sono situazioni perfettamente ordinarie nel repertorio liturgico (intervalli ampi, salti melodici caratteristici), ma sono le occasioni in cui il sistema mostra le sue fragilità: ritaglia il neuma con una cornice di altezza standard, e la nota più estrema può venire parzialmente decapitata.

8.2 Pagine “sporche” di pixel.

Una seconda fonte di errore è la qualità materiale della scansione: quando la pagina contiene macchie, sbavature di inchiostro, righe del tetragramma di spessore irregolare, il modulo che separa i neumi fra loro può sbagliare i confini. Non è una questione di testo o di decorazioni: è il rumore visivo nei pixel della pagina musicale a disturbare la procedura di segmentazione.

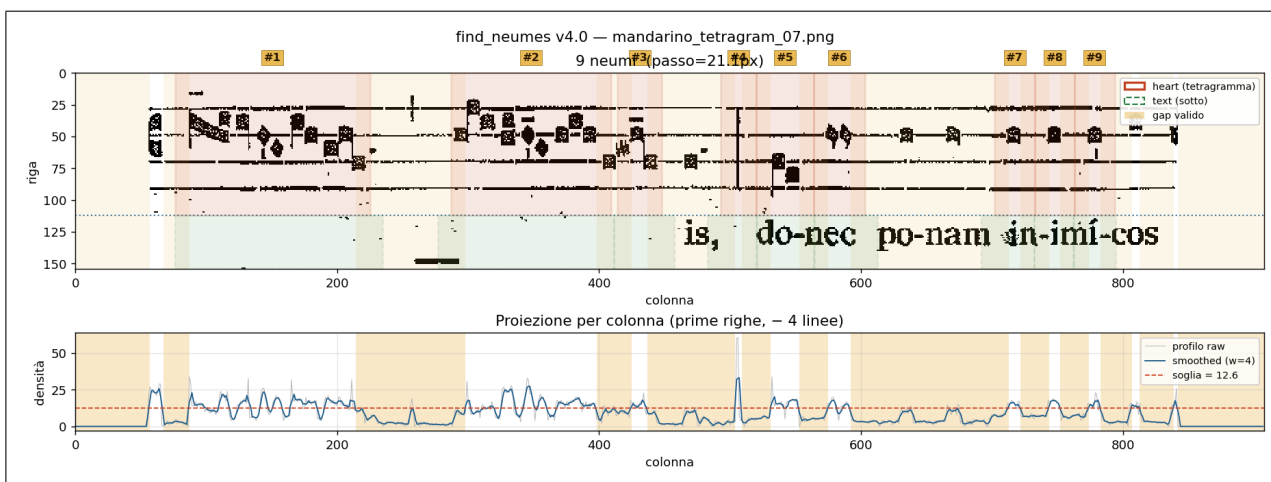


Figura 9: Un tetragramma con rumore pronunciato nella zona musicale (macchie sparse, righe del tetragramma di spessore irregolare). Il sistema produce in questo caso una segmentazione non coerente con la realtà musicale: alcuni gap fra neumi cadono in mezzo a un neuma reale e lo spezzano, altri inglobano lo spazio fra due neumi distinti fondendoli. Il rumore di pixel – non il testo, non le decorazioni – è il vero responsabile.

8.3 Errori della rete sui neumi composti.

Quando un neuma è particolarmente denso – molte note ravvicinate, modificatori sovrapposti – la rete di riconoscimento può perdere un dettaglio. Le tre modalità più frequenti sono: due note adiacenti alla stessa altezza che vengono fuse in una sola; due note sovrapposte verticalmente di cui una sola viene letta; un modificatore (come una *mora* o un *episema*) che non viene emesso. Sono

errori che l'operatore corregge facilmente nell'editor, ma che oggi rendono necessaria una revisione attenta su ogni pagina.

9 Quanto funziona, e il problema del dataset

9.1 I numeri attuali.

Tradurre in numeri quanto bene il sistema oggi riconosce i neumi non è banale, ma una misura indicativa esiste. Su un campione di controllo di neumi mai visti durante l'addestramento – oltre duemila neumi annotati a mano, distribuiti su circa ottanta forme diverse – il sistema produce la trascrizione *esattamente corretta* in poco più di tre quarti dei casi. Negli altri casi la trascrizione contiene un errore, ma di norma localizzato a una sola nota o a un solo modificatore, e quindi facilmente individuabile e correggibile nell'editor.

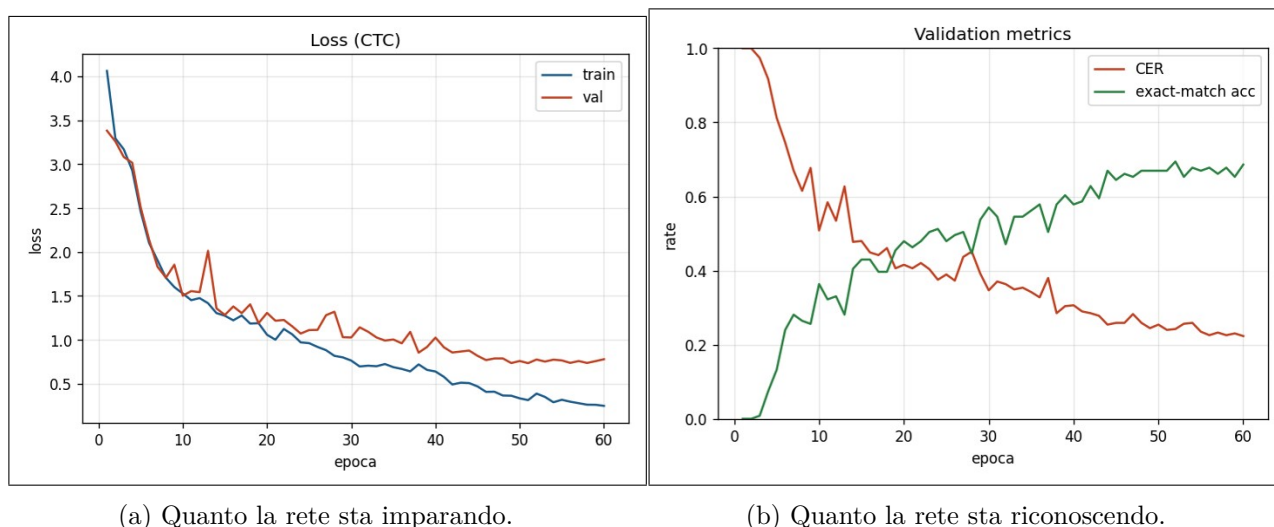


Figura 10: L'andamento dell'apprendimento della rete di riconoscimento nel corso delle sessioni di addestramento. (a) la curva blu è l'errore commesso dalla rete sui neumi su cui sta studiando (in discesa, segno che impara); la curva rossa è l'errore sui neumi che non ha mai visto. (b) la curva verde è la percentuale di neumi che la rete trascrive esattamente; la curva rossa è una misura complementare dell'errore. Il punto in cui le curve si stabilizzano è il punto in cui il sistema è stato "fermato" e salvato nella sua versione attuale.

9.2 Lo scoglio: il dataset.

Come ho spiegato nella sezione sull'intelligenza artificiale, una rete come quella di NewMa impara per tentativi a partire da un "libro di esercizi con soluzioni". Quel libro – il *dataset* – nel caso di NewMa è una raccolta di immagini di singoli neumi, ciascuna accompagnata dalla sua trascrizione GABC corretta. Non esiste pubblicamente disponibile, e l'ho dovuto costruire *io* a mano, neuma per neuma. Per la prima versione del sistema ho annotato a mano circa 600 neumi: con quel materiale la rete ha raggiunto un'accuratezza intorno al 70%. Per la versione attuale ho corretto a mano altri 2700 neumi, ottenendo un'accuratezza dell'85% circa sui caratteri di controllo. Il miglioramento, si osservi, non è proporzionale all'aumento del dataset: quadruplicare il libro di esercizi non ha quadruplicato l'accuratezza, l'ha solo migliorata di una quindicina di punti percentuali.

9.3 Perché un dataset così non esiste già.

Questo è il punto su cui vale la pena soffermarsi. Per i sistemi che riconoscono testo a stampa, calligrafia, oggetti nelle fotografie, esistono oggi dataset pubblici amplissimi: milioni di immagini annotate, accumulate negli anni perché le ricadute pratiche sono enormi e i finanziamenti aziendali

abbondanti. Per il canto gregoriano stampato non c'è quasi nulla. È una nicchia di tipo culturale, non aziendale, dunque con budget storicamente limitati, e – diciamolo francamente – a fronte di una graduale disaffezione al canto gregoriano, salvo contesti circoscritti e brani molto noti.

A me risulta che il dataset prodotto per NewMa sia, allo stato attuale, quasi un *unicum* sul rito ambrosiano stampato. Non so se lo è per ragioni che mi sfuggono; confido però che la Chiesa, fedele a quanto enunciato dal Concilio Vaticano II in *Sacrosanctum Concilium* e ribadito dal magistero successivo sulla conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio musicale, possa interessarsi a colmare questa lacuna.

9.4 Cosa servirebbe per fare un salto di qualità.

Per portare l'accuratezza del sistema da “buona” a “professionalmente affidabile” servirebbero due cose. La prima è un dataset più **ampio**: altre migliaia di neumi annotati a mano, prodotti con il contributo di chi conosce il repertorio ambrosiano. La seconda, e forse più importante, è un dataset più **bilanciato**: oggi la rete vede molti più *puncta* e *virgae* che *quilismae*, *oriscus*, *strophae*, neumi con il bemolle, neumi sui registri estremi del rigo. Una selezione mirata di esempi delle forme più rare – anche se musicalmente di nicchia – migliorerebbe in modo significativo le prestazioni esattamente nei punti in cui oggi il sistema sbaglia più spesso.

10 Da patrimonio scritto a dato

Si arriva ora al punto su cui vorrei più di tutto raccogliere attenzione e dialogo. NewMa, di per sé, è uno strumento per ridigitalizzare pagine. Ma la *vera* posta in gioco è il fatto che, ridigitalizzando, si compie una trasformazione concettuale di grande portata: il patrimonio musicale, liturgico e teologico del canto ambrosiano cessa di essere soltanto **patrimonio scritto**, e diventa **dato**. Una codifica digitale sequenziale e univoca – nei limiti del linguaggio **GABC**, o di **NABC** per la notazione neumatica antica – di ciò che fino a ieri era una sequenza statica di immagini.

E con un dato, qualunque dato, si può fare tutto ciò che con un dato si può fare. Classificazione, ricerca, analisi automatica, traduzione, elaborazione algoritmica, applicazione di tecniche di intelligenza artificiale ulteriori. Le possibilità non sono teoriche: sono concrete, alcune già esistenti in forme parziali, altre realizzabili con sforzi proporzionati. Ne elenco le principali.

10.1 Analisi musicologica delle concordanze.

Una volta che un corpus di canti è in forma di dato, è possibile chiedere automaticamente: quali brani condividono la stessa sequenza melodica? Quali testi liturgici sono cantati su melodie simili in tradizioni diverse? Quali *cento* pagine del corpus ambrosiano usano il modo I in un certo modo? Sono domande musicologiche che oggi richiedono mesi di lavoro manuale di uno specialista e che, con il corpus in forma di dato, si possono porre in pochi secondi. È il tipo di strumento che apre nuove linee di ricerca, non solo accelera quelle esistenti.

10.2 Esportazione audio (MIDI e oltre).

Una volta in formato **GABC**, l'esportazione in MIDI – e quindi in qualunque software di riproduzione musicale – è quasi immediata. Esistono già applicazioni come Neumz che lo fanno per il canto gregoriano romano. Per il rito ambrosiano sarebbe un'aggiunta naturale, di grande utilità per lo studio individuale e per la preparazione delle comunità che si avvicinano per la prima volta a un brano. Una voce di sintesi realistica – al livello dell'IA generativa odierna – è oltre lo scopo del singolo progetto, ma tecnicamente accessibile.

10.3 Trascrizione automatica in notazione moderna.

La maggior parte dei cantori contemporanei legge il pentagramma moderno con più scioltezza del tetragramma neumatico. La traduzione automatica da **GABC** a notazione moderna, ove musicologi-

camente sensata e rispettosa delle convenzioni ritmiche del canto piano, è tecnicamente realizzabile. Resta da capire – non è una mia competenza – in quali contesti tale traduzione sia opportuna e in quali no.

10.4 Estensione alla notazione manoscritta e gotico-romboidale.

Il metodo costruito per NewMa è – in linea di principio – adattabile ad altre tradizioni notazionali: notazione gotica, notazione mensurale, codici manoscritti. Il problema serio è che per ciascuna tradizione servirebbe **un dataset apposito**, oppure la selezione di un corpus di codici tipograficamente omogenei su cui addestrare un modello specifico. È esattamente il punto in cui un progetto culturale ben finanziato potrebbe fare la differenza: costruire i dataset è oneroso, ma una volta costruiti il metodo funziona.

10.5 Riconoscimento automatico da registrazione audio.

Una possibilità affascinante ma di tutt'altro ordine di complessità: trascrivere automaticamente un canto a partire dalla sua registrazione. Tecnicamente è un problema enormemente più difficile del riconoscimento da pagina scritta. Si estende su più dimensioni: serve un modello che estragga le altezze sonore in presenza di timbri vocali variabili e di rumore ambientale, che le associ ai tempi, che le sappia raggruppare in neumi sensati. Costruire un dataset di addestramento per un compito simile è un progetto di scala completamente diversa da quella di NewMa, paragonabile ai modelli di trascrizione musicale già sviluppati dalle grandi aziende per la musica popolare. Ha senso parlarne, ma come obiettivo a lungo termine e per partner di scala adeguata.

11 Stato attuale e prospettive di sviluppo

Vorrei chiudere con un'esposizione franca dei prossimi passi possibili, con un'indicazione realistica del loro costo.

Premetto una nota personale: devo concludere gli studi, e i miei tempi sono quelli di uno studente. Le estensioni che descrivo di seguito sono cose che farei per passione, in presenza di collaborazioni strutturate o contesti che consentano una prosecuzione sostenibile del progetto e che giustificano un impegno maggiore. Programmare a mano ogni cosa è oltre la mia disponibilità: utilizzo in modo intensivo l'intelligenza artificiale come strumento di sviluppo, e anche quella, oltre una certa soglia di consumo, non è una risorsa illimitata né gratuita. I tempi possono essere più che dimezzati accedendo a versioni più avanzate dell'IA. Per un riferimento, si pensi che il progetto allo stato attuale è stato realizzato in un tempo di 5 settimane.

11.1 Riconoscimento automatico della chiave del rigo.

Allo stato attuale la chiave (c1, c2, c3, c4, f3, f4) di ciascun tetragramma viene scelta dall'operatore nell'editor al momento dell'importazione di una pagina. Il sistema, in laboratorio, sa già riconoscerla autonomamente: si tratta semplicemente di un'integrazione che non è ancora stata portata in produzione. È un intervento di poche ore.

11.2 Riconoscimento automatico del modo.

Una volta che il canto è in forma di dato GABC, una classificazione preliminare del modo, da verificare musicologicamente, è un'analisi che può essere fatta con tecniche relativamente classiche – statistica delle note finali, analisi degli ambiti, riconoscimento delle formule cadenzali tipiche. Per uno specialista è un esercizio noto; per il sistema è un'aggiunta di scala settimanale, da realizzare in dialogo con un musicologo che orienti le scelte di fondo.

11.3 Controlli di coerenza grammaticale, e la questione del raggruppamento dei neumi.

Vale la pena soffermarsi su questo punto perché tocca un nodo non solo tecnico ma musicologico. La notazione neumatica nasce, nei primi manoscritti dei secoli IX–X, in forma *adiastematica*: i neumi sangallesi e metensi sono segni che indicavano al cantore non delle altezze assolute – impossibili da fissare graficamente prima della pentagrammazione di Guido d’Arezzo e dell’introduzione del tetragramma – ma dei *gesti vocali* unitari, raggruppamenti ritmico-melodici da eseguirsi in un solo slancio sopra una sillaba. Quando, fra il XII e il XIII secolo, i monaci hanno trasposto questo patrimonio nella notazione quadrata diastematica che oggi conosciamo, hanno fatto un guadagno enorme sulla precisione delle altezze, ma hanno dovuto fare i conti con una perdita: il **gesto neumatico originario non sempre si traduce in modo univoco** in un singolo glifo quadrato. Per preservare questa informazione, i tipografi della notazione quadrata hanno usato la *distanza orizzontale* fra le note come segnale: due note molto vicine, attaccate, formano un unico neuma; due note separate da un piccolo spazio sono ancora dentro lo stesso gesto ma articolate; due note separate da uno spazio maggiore sono neumi distinti. È un sistema raffinato e intenzionale – non un caso tipografico.

Il linguaggio GABC riflette esattamente questa articolazione: dispone di una piccola gerarchia di separatori (! per uno spazio di larghezza zero che spezza la catena di legatura automatica del motore tipografico Gregorio, /! per una piccola separazione *interna* a uno stesso neuma, / per una separazione fra neumi distinti, // per una più ampia, lo spazio per quella sillabica) che codifica con precisione i diversi gradi di stacco fra le note. La documentazione ufficiale di Gregorio segnala che, sebbene il fenomeno sia raro, esistono “figure antiche che la trasposizione in notazione quadrata ha reso con uno spazio più largo fra due note di uno stesso neuma” [3], ed è per onorare queste distinzioni che il linguaggio mantiene tante categorie di spazio.

Come tocca NewMa, tutto questo? La pipeline di NewMa oggi identifica i neumi a partire da un criterio puramente geometrico: laddove il profilo verticale di inchiostro scende sotto una soglia, c’è uno stacco e quindi una separazione fra neumi. È un criterio ragionevole, ma cieco al fatto che alcuni stacchi fra le note sono *neumatic cut* (interni allo stesso gesto) e altri sono *syllabic* (tra gesti distinti). La rete neurale produce quindi sequenze GABC in cui la distinzione fra !, /!, / e lo spazio non sempre coglie l’intenzione musicologica della stampa originale, e di questo, se non erro, si trova più volte traccia nella trascrizione automatica che compare in questo documento. Il risultato è tipograficamente plausibile ma a volte musicologicamente imperfetto: due note che il tipografo del 1937 aveva deliberatamente separato come un piccolo respiro all’interno di un unico gesto, NewMa può restituirle come neumi distinti, e viceversa.

Da qui due piani di intervento, di costo molto diverso. Sul piano **semplice**, NewMa oggi produce trascrizioni che, per i casi ordinari, sono quasi sempre grammaticalmente corrette nel senso formale del linguaggio GABC (parentesi chiuse, sillabe allineate, sequenze di lettere valide), ma può capitare che la rete combini cose musicologicamente improbabili o impossibili in quel contesto: il primo livello di controllo grammaticale – regole fisse, segnalazioni di incongruenze al sintatticamente sospetto, prima ancora che al musicologicamente discutibile – è un investimento di tempo piccolo, di scala settimanale. Sul piano **più ambizioso**, una vera grammatica musicologica che ricostruisca *il raggruppamento corretto* delle note in unità neumatiche – distinguendo cioè quando uno stacco va codificato con !, quando con /, quando con uno spazio – richiederebbe un dialogo strutturato con un musicologo che porti nel sistema le regole di lettura della notazione quadrata e, dove si rende necessario, i criteri di confronto con le fonti adiastrumatiche del *Graduale Triplex*. È un lavoro di elaborazione non banale, ma resta alla portata di un singolo sviluppatore in dialogo con uno specialista. È, fra tutte le estensioni elencate, quella che richiederebbe più *competenza gregoriana esterna* e meno *programmazione pura*.

11.4 Esportazione audio in formato MIDI.

Una volta in formato GABC, l'esportazione in audio MIDI è sostanzialmente immediata sul piano tecnico, una volta che si è concordato con un gregorianista il dettaglio fine di come trattare mora, episema, quilisma, oriscus e simili, e una volta scelto un suono di riferimento. Con suoni campione e una resa di sintesi elementare – riconoscibilmente robotica, di qualità modesta sul piano timbrico ma perfettamente fruibile per lo studio individuale – il risultato è raggiungibile in tempi rapidi. Esiste già, sul versante gregoriano romano, un'applicazione a pagamento (Neumz) che lo fa: per il rito ambrosiano sarebbe un'aggiunta naturale e attesa. Una resa vocale realistica, al livello dei modelli di sintesi vocale generativa oggi disponibili, è invece fuori dalle mie competenze: richiederebbe un progetto a sé, su scala diversa e integrando altro software proprietario di simulazione vocale.

11.5 Miglioramento del rilevamento dei tetragrammi.

Il sistema oggi funziona abbastanza bene tranne che su alcune configurazioni specifiche di tetragramma – in particolare quelle con note molto alte rispetto al rigo, come illustrato nella sezione sui limiti. Si tratta di adattare il metodo esistente, non di sostituirlo: una correzione mirata, non un ripensamento. È un lavoro di scala settimanale.

11.6 Integrazione di un OCR per il testo liturgico.

Oggi la sillaba di testo sotto ciascun neuma viene digitata a mano nell'editor, dopo l'importazione delle note. Sarebbe naturale appoggiarsi a uno dei sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri (Optical Character Recognition) ormai diffusissimi e maturi (Tesseract è un nome di riferimento per il software libero) per estrarre il testo automaticamente, e poi associarlo sillaba per sillaba ai neumi rilevati. Il costo in termini di programmazione è contenuto. Il punto di incertezza è la qualità della *segmentazione* delle singole sillabe sotto i neumi: i testi liturgici sono divisi in sillabe non per regola tipografica ma per allineamento musicale, e la corrispondenza fra “parola intera estratta dall'OCR” e “sillaba sotto ciascun neuma rilevato dalla pipeline” può essere pulita o pasticciata a seconda della pagina e della correttezza del rilevamento dei neumi. Ad oggi non sono in grado di prevedere quale dei due scenari prevarrà su un campione reale di pagine: bisogna provarlo. Stima prudente: settimane per perfezionamento.

11.7 Migliorare la separazione fra neumi adiacenti.

Questa è, allo stato, la limitazione più seria della pipeline. Quando il rumore di pixel è pronunciato, oppure quando neumi adiacenti sono in contatto fisico nella stampa, la soglia automatica con cui oggi vengono separati produce errori che la rete a valle non sa correggere. Una soluzione migliore non è un adattamento dell'esistente: serve un'idea diversa, da identificare con un lavoro di ricerca attivo – ricognizione della letteratura sull'argomento, o costruzione di una soluzione originale. È il punto in cui il progetto, se proseguisse seriamente, beneficerebbe più di tutti dall'aggancio a un contesto di ricerca strutturato. Stima: qualche settimana di ricerca attiva, non di sola implementazione.

11.8 Editor punta-e-clicca con resa tipografica live.

Oggi l'anteprima tipografata dello spartito, nell'editor, è ottenuta facendo compilare al sistema il file GABC attraverso la pipeline Gregorio + Lua $\text{\LaTeX}$ + pdftoppm. È la via più robusta che esiste oggi per ottenere una resa tipografica fedele del GABC, ma è anche lenta: ogni modifica nell'editor richiede una compilazione, e l'attesa di qualche secondo rompe la fluidità del lavoro. Rendere l'editor *reattivo* – nel senso che la pagina ridisegni la nota appena spostata, senza passare per la compilazione – richiede di **riedificare le regole tipografiche di Gregorio** in una forma direttamente eseguibile dentro l'editor (per esempio un renderer SVG o Canvas). È un lavoro di programmazione consistente, da affrontare in mesi e di non banale complessità progettuale, ma porta un guadagno enorme sull'usabilità del sistema.

11.9 Uno standard tipografico per la notazione gotica e romboidale.

Il progetto Gregorio fornisce oggi uno standard tipografico per la notazione quadrata. Per altre notazioni storiche – in particolare la notazione gotica-romboidale – uno standard altrettanto curato non esiste. Costruirlo è un lavoro analogo, per natura e ordine di grandezza, alla costruzione di Gregorio stesso: è sostanzialmente un’opera parallela a NewMa, di scala progettuale probabilmente non da singolo studente, o comunque più lunga di quanto esposto sinora, per un risultato soddisfacente e professionale. Ne parlo qui perché è un punto su cui il progetto NewMa, una volta esteso ai dataset di notazione gotica, si troverebbe naturalmente a beneficiare dell’esistenza di un linguaggio tipografico di riferimento. Servirebbe inoltre un consulto massiccio delle edizioni originali, e delle scelte tipografiche condivise con un musicologo.

11.10 Estensione del metodo a notazioni manoscritte.

Come ho accennato nella sezione precedente, il metodo di NewMa è in linea di principio adattabile alla notazione gotica, alla notazione mensurale e ai codici manoscritti. Lo scoglio non è metodologico ma materiale: per ciascuna tradizione notazionale servirebbe un dataset specifico di esempi annotati, oppure la selezione di un corpus di codici tipograficamente omogenei su cui addestrare un modello dedicato. Costruire i dataset è oneroso, ma una volta costruiti il metodo funziona. È esattamente il punto in cui un progetto culturale ben finanziato – una fondazione, un consorzio fra istituti di musicologia, un finanziamento europeo dedicato al patrimonio culturale – potrebbe fare la differenza. Da solo, e nei tempi di uno studente, non è un obiettivo realistico, per puntare a un risultato soddisfacente.

11.11 Riconoscimento automatico a partire da registrazione audio.

Una possibilità affascinante ma di tutt’altro ordine di complessità: trascrivere automaticamente un canto a partire dalla sua registrazione audio. Il salto di difficoltà rispetto al riconoscimento da pagina scritta non è quantitativo, è qualitativo: il problema si estende su più dimensioni contemporaneamente, e ciascuna ha le sue insidie. Bisogna estrarre le altezze sonore con qualunque timbro vocale – e qui interviene la *variabilità intrinseca* del dato sonoro, che è di scala diversa da quella visiva. Riconoscere una monodia eseguita con una canna d’organo in una sala silenziosa è una cosa; riconoscere lo stesso canto eseguito in coro, in un’acustica ecclesiastica, con voci di età e timbro diversi, in presenza di respiri, scarti di intonazione, rumore ambientale, è un problema molto più difficile. Il rumore di fondo è complesso, variabile e non facilmente isolabile allo stato attuale del software disponibile, se non al prezzo di servirsi di intelligenze artificiali proprietarie di grandi aziende – e con esse, di modelli di costo e di accesso che sono fuori scala per un progetto indipendente. Inoltre, ammesso di superare il problema della trascrizione delle altezze, occorre associare le note al tempo, e raggrupparle in neumi sensati dal punto di vista paleografico. Per costruire un dataset di addestramento adeguato a un compito simile servirebbe un progetto di dimensione completamente diversa da quella di NewMa. Vale la pena nominarlo come orizzonte possibile, e vale la pena guardare se in letteratura esistono sponde su cui appoggiarsi; ma non è un obiettivo cui si arriva da soli.

11.12 Una nota sul ruolo dell’operatore.

NewMa è stato pensato fin dall’inizio come un sistema *umano + assistito*, non come un sistema autonomo. Anche con ulteriori miglioramenti, la revisione di un operatore esperto resterà un passaggio necessario per ogni canto destinato all’uso liturgico effettivo. La responsabilità di un sussidio cantato – la sua correttezza musicale, la sua coerenza con la tradizione ambrosiana, la sua aderenza al testo liturgico – è di chi lo produce, non di un sistema automatico. NewMa fa il lavoro pesante; il giudizio finale resta a chi conosce e ama questo repertorio.

11.13 In conclusione.

Il canto ambrosiano è un dono che la Chiesa di Milano custodisce. I libri che lo tramandano sono testimoni storici preziosi, e devono restare tali nella loro forma originale. Allo stesso tempo, perché quel canto continui a vivere nelle celebrazioni, occorre che il suo contenuto torni a essere maneggiabile, ripensabile, ricomponibile – in una parola, *utilizzabile*. NewMa è un piccolo passo in questa direzione: non sostituisce la conoscenza dell'uomo, ma le restituisce strumenti. Le possibilità che si aprono, una volta compiuto questo passo, sono molto più grandi di quelle che il progetto da solo, nella sua forma attuale, può realizzare. Discuterne con chi ha le competenze musicologiche e l'interesse pastorale per orientare i prossimi passi è, oggi, ciò che chiedo a questo documento di rendere possibile.

Riferimenti bibliografici

- [1] *Antiphonale Missarum iuxta ritum Sanctae Ecclesiae Mediolanensis*, Desclée & Socii, Roma, 1935.
- [2] *Liber Vespertialis iuxta ritum Sanctae Ecclesiae Mediolanensis*, Desclée & Socii, Roma, 1939.
- [3] The Gregorio Project, *Gregorio: Software for Engraving Gregorian Chant Scores*, <https://gregorio-project.github.io/>, consultato nel 2026.